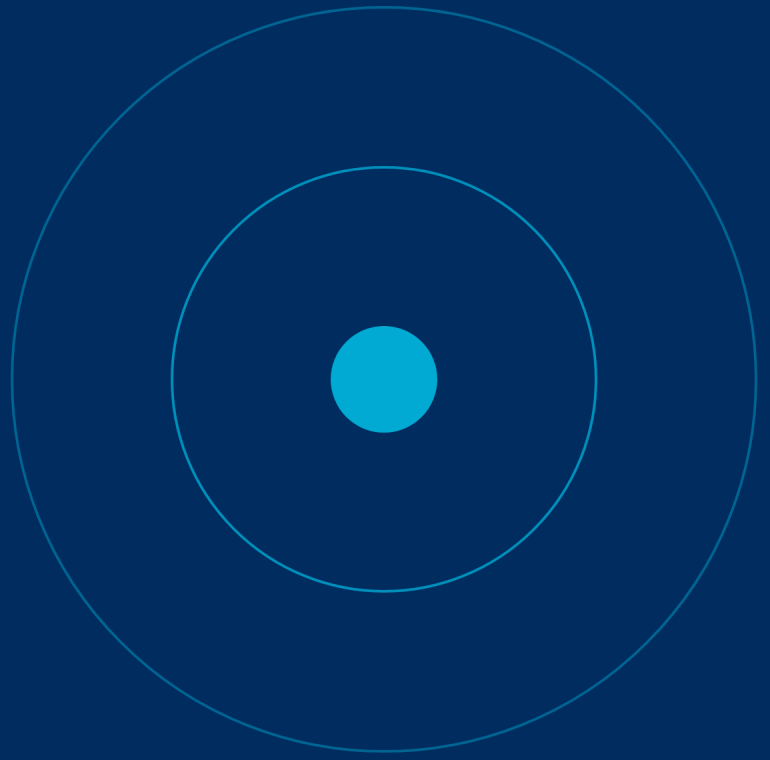
PORTFOLIO / DATA ENGINEER

데이터 품질과 오류 추적

형식이 다른 데이터를 하나로 맞추고,
값이 틀어진 단계를 찾아낸 경험



박수민

인하대학교 전기컴퓨터공학 석사

지원 직무: Data Engineer, AI 데이터 서비스 개발

OVERVIEW / 6가지 연결

직무에서 요구하는 일과 내 경험

수집, 정제

이기종 데이터 통합

공개 뇌파 데이터셋 3종을 Python으로 통일

품질 검증

수집 중 이상 감지

센서 신호 0 구간을 감지해 중단하고 이어서 진행

오류 추적

적재 차수별 분석

시간대 오류가 1차와 3차 적재에 있음을 확인

등록 단계 통제

MCP 권한 제한

조회와 등록만 허용하고, 등록 단계에서 중복 검사

품질 평가

데이터 평가

정답 표기와 평가 도구의 오류를 찾아 재측정

통계, AI 모델

검증과 논문 게재

LOSO 검증, Wilcoxon 검정, 의공학회지 제1저자

PROJECT 1 / 석사 연구, 인하대학교

이기종 뇌파 데이터 통합과 분류 모델

저장 형식이 다른 공개 데이터셋 3종을 통합하며 고친 오류

pkl 파일	배열 결합과 shape 오류 수정
채널 신호	채널별 전압 오프셋 보정
.mat 추가	라벨 매핑, 전압 단위(V→μV), 밀리초와 샘플 인덱스 변환 오류 수정
메모리	피험자 단위로 나눠 불러와 15GB RAM에서 학습, 변환 코드는 GitHub에 공개

+7.61%p

기존 모델 대비 정확도,
학습에 쓰지 않은 피험자 기준(LOSO)

Wilcoxon 검정과 Holm 보정으로 확인

세 갈래 분류 모델

시간, 시간-주파수, 공간 정보를 각각 처리,
공개 데이터셋 3종으로 설계

제1저자 게재

의공학회지 47(2):95-101, 2026

PROJECT 2 / 인하대학교, 3인 팀에서 실험 설계와 데이터 수집 담당

수집 중에 이상을 잡는 센서 실험 앱

01
수집
Kotlin 앱으로 센서 신호 수집

→

02
감지
신호가 순간적으로 0이 되는 구간 감지

→

03
중단, 저장
즉시 실험 중단

→

04
재개
중단 후 이어서 진행

첫 참가자로 직접 실험하다 발견, 손목 움직임과 그립이 풀리는 시점과 겹침을 확인, 팀 논의로 대응 방식 결정

28명
IRB 승인 실험, Kotlin 수집 앱 개발

3회
중단 3회 모두 그날 이어서 진행

2명
새 일정으로 재실험, 장치 연결이 끊긴 경우

4주 → 2주
여유 기간 포함 계획 대비 실제 소요

PROJECT 3 / 개인 프로젝트, MySQL

SQL로 오류가 들어온 적재 차수 추적

1,555건
세 차례에 나눠 적재한 일정

506건
교차 집계로 확정한 중복

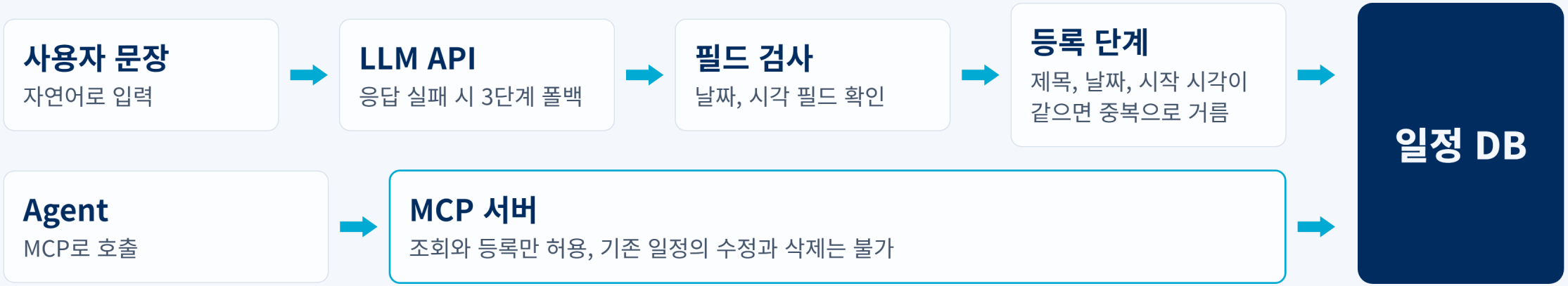
45 / 50
제목에 시각이 적힌 일정 50개 중 9시간 어긋난 일정

24 + 21
섞여 들어온 가계부와 일기 행

중복	COUNT(DISTINCT)와 GROUP BY를 교차 집계해 NULL 행이 빠진 오집계를 바로잡아 확정
시간대	제목의 시각을 정답지로 삼아 50개를 비교, 한국 시각이 UTC로 잘못 변환된 45개가 1차와 3차 적재에만 존재
종일 일정	09:00 시작의 여러 날 일정으로 바뀐 문제는 가져오기 코드를 수정

PROJECT 4 / 개인 프로젝트, 지인 5명에게 배포

LLM 일정 앱과 MCP 서버의 구조



형식은 맞지만 틀린 날짜

크리스마스 주간(정답 21~27일)을 18~24일로 반환해도 필드 검사를 통과해 저장됨

MCP 서버의 권한 범위

기존 일정의 수정과 삭제는 막았지만, 틀린 값의 등록은 막지 못함

PROJECT 4 / 평가

첫 점수 26%에서 찾은 평가 오류

26%

직접 정답을 붙인 127문장으로 잰 첫 점수

원인으로 확인한 것

1. 정답 표기 오류
2. 평가 도구 캐시
3. 무응답 계산 방식

조치 **이미 본 문장을 버리고 새 문장으로 다시 측정**

PROJECT 5 / WISET 과정, 한양대학교 ERICA, 2026.06.15~07.16

ROS2 협동로봇 통신 장애의 원인 분리

상황

Ubuntu PC 여러 대에서 협동로봇 7대를 운용하던 중, 한 로봇의 명령을 다른 로봇이 실행해 사람과 부딪힐 뻔함

원인 추적

- IP 충돌을 먼저 배제
- 모든 PC가 같은 ROS_DOMAIN_ID와 Namespace 사용
- 그 결과 노드가 서로 보인 것을 원인으로 특정

조치

- PC별로 ROS_DOMAIN_ID 분리
- 로봇별로 Host IP 분리

7대
여러 PC에서 운용한 협동로봇

120시간
WISET 교육 과정

Ubuntu
ROS2 운용 환경

TECH STACK / LINKS

사용 기술과 공개 자료

Python
뇌파 전처리 파이프라인, 분류 모델, 평가

SQL, MySQL
일정 1,555건 적재와 오류 추적

Kotlin
Android 센서 수집 앱

LLM API, MCP
자연어 일정 앱, Agent용 MCP 서버

ROS2, Ubuntu
협동로봇 7대 통신 장애 해결

공개 자료

논문: 의공학회지 47(2):95-101, 2026 (제1저자)

GitHub: github.com/soomin0923